



Tuyển tập Bài tập Thực hành: Dãy số, Chuỗi số & Đệ quy (Sequences, Series & Recurrences)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool
Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.



Danh mục Bài tập Phân cấp (Problem List)

STT	Tên bài toán	Nền tảng & ID	Cấp độ	Kỹ thuật cốt lõi
1	Fibonacci Numbers	CSES 1722	● Cơ bản	Tính $F_N \pmod{10^9 + 7}$ với $N \leq 10^{18}$ bằng Fast Doubling
2	Sum of Divisors	CSES 1082	● Cơ bản	Tổng cấp số cộng trên từng khối căn bậc hai $\lfloor n/i \rfloor$
3	Bracket Sequences I	CSES 2064	● Cơ bản	Số Catalan $C_N = \frac{1}{N+1} \binom{2N}{N} \pmod{10^9 + 7}$
4	Derangement / Christmas Exchange	Classical / VNOJ	● Cơ bản	Hoán vị không điểm bất động $D_N = (N - 1)(D_{N-1} + D_{N-2})$
5	Geometric Progression	AtCoder ABC 293 E	● Trung cấp	Tính $\sum_{i=0}^{X-1} A^i \pmod{M}$ bằng chia để trị với M bất kỳ
6	Christmas Party	CSES 1717	● Trung cấp	Công thức bao hàm bù trừ và dãy Derangement $O(N)$
7	Stirling Numbers / Partitioning	AtCoder ARC	● Trung cấp	Số Stirling loại 2 phân hoạch N phần tử thành K nhóm
8	Tribonacci Sequence	AtCoder ABC 079 B	● Trung cấp	Đệ quy tuyến tính bậc 3 và dãy Lucas
9	GCD of Fibonacci	Codeforces / SPOJ	● Trung cấp	Áp dụng tính chất $\gcd(F_A, F_B) = F_{\gcd(A, B)}$
10	Bracket Sequences II	CSES 2187	● Trung cấp	Biến thể số Catalan khi có tiền tố ngoặc cho trước (Đường đi Dyck)

STT	Tên bài toán	Nền tảng & ID	Cấp độ	Kỹ thuật cốt lõi
11	Even Fibonacci Sum	Project Euler 2	● Cơ bản	Tính tổng các số Fibonacci chẵn: $E_k = 4E_{k-1} + E_{k-2}$
12	Creating Offices	CSES Distributing Apples	● Cơ bản	Bài toán Stars and Bars kết hợp chuỗi tổ hợp
13	Pisano Period & Last Digits	Codeforces 193E	● Nâng cao	Khai thác chu kỳ Pisano $F_N \pmod{10^{13}}$ kết hợp BFS
14	Sum of Arithmetic-Geometric Series	Codeforces 1117D	● Nâng cao	Tính tổng chuỗi hỗn hợp $\sum i \cdot Q^i \pmod{M}$ bằng chia để trị
15	Polygon Triangulation	CSES Advanced	● Nâng cao	Số Catalan trên bài toán tam giác hóa đa giác lồi N đỉnh
16	Faulhaber's Formula / Power Sum	Codeforces 622F	● Nâng cao	Tính $\sum_{i=1}^N i^K \pmod{10^9 + 7}$ trong $O(K)$ bằng nội suy Lagrange

● PHẦN 1: CẤP ĐỘ CƠ BẢN (RATING 800 — 1200)

Bài 1: CSES 1722 — Fibonacci Numbers

- **Đề bài:** Cho n ($0 \leq n \leq 10^{18}$). Tính số Fibonacci thứ n : $F_n \pmod{10^9 + 7}$.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Vì $n \leq 10^{18}$, không thể dùng vòng lặp $O(n)$.
- Sử dụng thuật toán **Fast Doubling** để tìm (F_n, F_{n+1}) trong $O(\log n)$ phép tính:

$$F_{2k} = F_k(2F_{k+1} - F_k) \pmod{10^9 + 7}$$

$$F_{2k+1} = (F_k^2 + F_{k+1}^2) \pmod{10^9 + 7}$$

- Chú ý: $2F_{k+1} - F_k$ có thể âm, cần cộng thêm `MOD` trước khi modulo.
- **Độ phức tạp:** $O(\log n)$ thời gian, $O(1)$ bộ nhớ.

Bài 2: CSES 1082 — Sum of Divisors

- **Đề bài:** Tính $\sum_{i=1}^n \sigma(i) \pmod{10^9 + 7}$ với $n \leq 10^{12}$, trong đó $\sigma(i)$ là tổng tất cả các ước của i .
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Đổi thứ tự tính tổng: Số d xuất hiện làm ước của các bội số $d, 2d, \dots, \lfloor n/d \rfloor \cdot d$. Do đó:

$$\sum_{i=1}^n \sigma(i) = \sum_{d=1}^n d \cdot \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor$$

- Giá trị $\lfloor n/d \rfloor$ chỉ nhận tối đa $2\sqrt{n}$ giá trị phân biệt.
- Với mỗi khoảng $[L, R]$ mà $\lfloor n/d \rfloor = q$ là hằng số, tổng các giá trị d từ L đến R chính là **tổng cấp số cộng**:

$$\sum_{d=L}^R d = \frac{(R-L+1)(L+R)}{2}$$

- Nhân với q rồi cộng dồn vào đáp án.
- **Độ phức tạp:** $O(\sqrt{n})$.

Bài 3: CSES 2064 — Bracket Sequences I

- **Đề bài:** Đếm số dãy ngoặc đúng có độ dài n gồm các ký tự (và). Nếu n lẻ, in ra 0.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Dãy ngoặc đúng độ dài $2k$ tương đương với **số Catalan thứ k** :

$$C_k = \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k} \pmod{10^9 + 7}$$

- Tiền xử lý giai thừa $O(n)$, tính tổ hợp bằng nghịch đảo modulo trong $O(1)$.
- **Độ phức tạp:** $O(n)$ tiền xử lý, $O(1)$ truy vấn.

● PHẦN 2: CẤP ĐỘ TRUNG CẤP (RATING 1300 — 1600)

Bài 5: AtCoder ABC 293 E — Geometric Progression

- **Đề bài:** Cho A, X, M ($1 \leq A, M \leq 10^9, 1 \leq X \leq 10^{12}$). Tính:

$$\sum_{i=0}^{X-1} A^i \pmod{M}$$

Lưu ý đặc biệt: M là số nguyên dương bất kỳ, không nhất thiết là số nguyên tố, và $A - 1$ có thể không nguyên tố cùng nhau với M .

- **Phân tích & Gợi ý:**
- Vì M hợp số, **tuyệt đối không được dùng nghịch đảo modulo $\frac{A^X-1}{A-1}$** .
- Áp dụng hàm chia để trị `geomSum(A, X, M)`:
 - Nếu X chẵn: $f(2m) = f(m) \cdot (1 + A^m) \pmod{M}$.
 - Nếu X lẻ: $f(2m+1) = (1 + A \cdot f(2m)) \pmod{M}$.
- Cả thuật toán chỉ dùng phép cộng và nhân modulo, hoạt động an toàn 100% với mọi giá trị M .
- **Độ phức tạp:** $O(\log X)$.

Bài 6: CSES 1717 — Christmas Party

- **Đề bài:** Có n đứa trẻ tham gia tiệc Giáng sinh. Mỗi đứa trẻ chuẩn bị 1 món quà. Đếm số cách phân phát quà sao cho **không có đứa trẻ nào nhận lại món quà của chính mình**.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Đây chính là định nghĩa chuẩn mực của bài toán **Derangement (Hoán vị không điểm bất động)**.
- Sử dụng hệ thức truy hồi:

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 1$$

$$D_i = (i - 1) \cdot (D_{i-1} + D_{i-2}) \pmod{10^9 + 7}$$

- Chạy một vòng lặp từ 3 đến n với 2 biến nhớ để tối ưu bộ nhớ $O(1)$.
- **Độ phức tạp:** $O(n)$ thời gian, $O(1)$ bộ nhớ phụ.

Bài 9: GCD of Fibonacci Numbers

- **Đề bài:** Cho hai số nguyên dương $a, b \leq 10^{12}$. Tính $\gcd(F_a, F_b) \pmod{10^9 + 7}$.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Áp dụng định lý số học kinh điển về dãy Fibonacci:

$$\gcd(F_a, F_b) = F_{\gcd(a, b)}$$

- Bước 1: Tính $g = \gcd(a, b)$ bằng thuật toán Euclid trong $O(\log(\min(a, b)))$.
- Bước 2: Tính $F_g \pmod{10^9 + 7}$ bằng thuật toán Fast Doubling trong $O(\log g)$.
- **Độ phức tạp:** $O(\log(\min(a, b)))$.

● PHẦN 3: CẤP ĐỘ NÂNG CAO (RATING 1700 — 2000)

Bài 14: Sum of Arithmetic-Geometric Series

- **Đề bài:** Tính tổng $S = \sum_{i=1}^N i \cdot Q^i \pmod{M}$ với $N \leq 10^{18}$ và M bất kỳ.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Biến đổi đại số:

$$S(1 - Q) = \sum_{i=1}^N Q^i - N \cdot Q^{N+1}$$

- Nếu $\gcd(1 - Q, M) = 1$, ta tính tổng cấp số nhân $\sum Q^i$ bằng chia để trị rồi nhân nghịch đảo $(1 - Q)^{-1}$.

- Nếu $1 - Q$ không khả nghịch modulo M : Ta dựng ma trận chuyển trạng thái kích thước 3×3 :

$$\begin{pmatrix} S_i \\ i \cdot Q^{i+1} \\ Q^{i+1} \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{v}_{i+1} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{v}_i$$

Lũy thừa ma trận $\mathbf{T}^N \pmod{M}$ trong $O(3^3 \log N)$.

- **Độ phức tạp:** $O(\log N)$.

Bài 16: Codeforces 622F — The Sum of the k-th Powers

- **Đề bài:** Cho $n \leq 10^9$ và $k \leq 10^6$. Tính:

$$S_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k \pmod{10^9 + 7}$$

- **Phân tích & Gợi ý:**
- Tổng $S_k(n)$ là một đa thức bậc $k + 1$ theo biến n (theo định lý Faulhaber).
- Một đa thức bậc $k + 1$ được xác định duy nhất bởi $k + 2$ điểm mốc.
- Ta tính trước $k + 2$ giá trị đầu tiên: $y_0 = 0, y_1 = 1^k, y_2 = y_1 + 2^k, \dots, y_{k+1} = S_k(k + 1)$ trong $O(k \log k)$ hoặc $O(k)$ bằng sàng tuyến tính.
- Sau đó áp dụng **Nội suy Lagrange (Lagrange Interpolation)** tại điểm $x = n$:

$$S_k(n) = \sum_{i=0}^{k+1} y_i \prod_{j \neq i} \frac{n - j}{i - j} \pmod{10^9 + 7}$$

- Vì các mốc $j \in \{0, 1, \dots, k + 1\}$ cách đều nhau, tử số và mẫu số có thể tính trong $O(k)$ bằng mảng tiền tố và hậu tố giai thừa.
- **Độ phức tạp:** $O(k)$ thời gian toàn bộ thuật toán.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.